

Трек 4. Стохастический линейный поиск

SLS подбирает шаг на текущем мини-батче по условию Армихо и снижает ручную настройку learning rate.

Пакет №1: Log-Cosh regression + Exponential classification
Эксперимент: bodyfat, Log-Cosh, L2

Армихо проверяется не на всей функции, а на фиксированном мини-батче.

$$f_l(x_k - \alpha \nabla f_l(x_k)) \leq f_l(x_k) - c\alpha \|\nabla f_l(x_k)\|_2^2$$

Зачем это нужно

- шаг адаптируется к локальной геометрии батча
- не требуется вычислять $F(x)$ на всей выборке
- можно сравнить с лучшим ручным расписанием шага

Ограничение

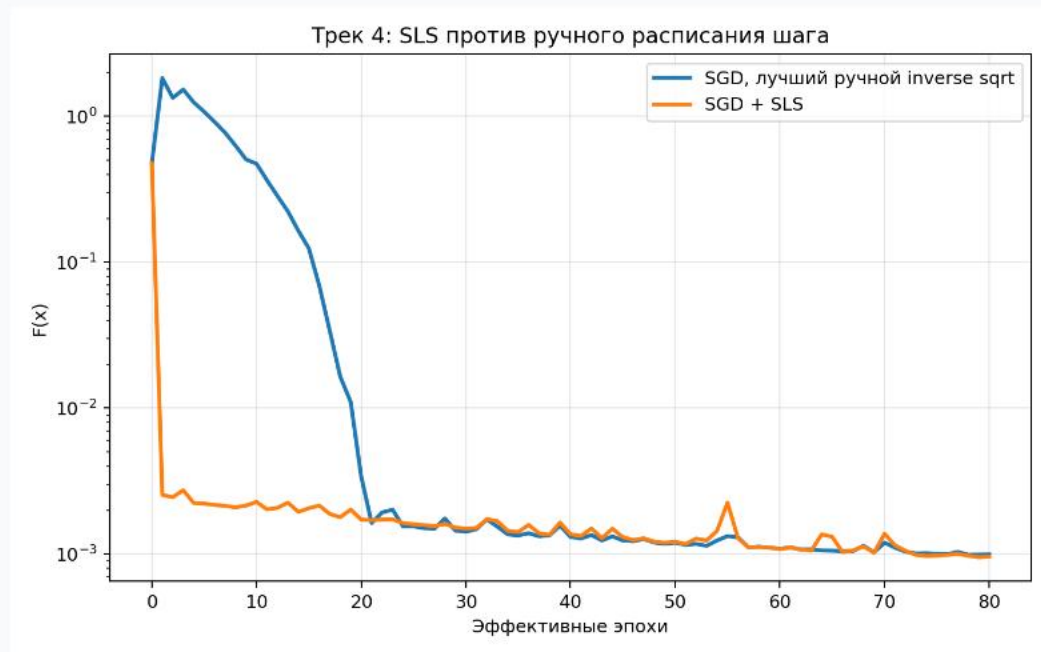
Если батч слишком мал, оценка f_l шумная. Тогда условие Армихо может принять слишком большой или слишком маленький шаг.

SLS делает обычный SGD-шаг, но α выбирается бэктрекингом.

- 1 Выбираем мини-батч I и считаем $g = \text{grad } f_I(x)$.
- 2 Берем стартовый $\alpha = \rho * \alpha_{\text{prev}}$, чтобы метод мог разгоняться.
- 3 Пока условие Армихо не выполнено, уменьшаем $\alpha \leftarrow \gamma * \alpha$.
- 4 Обновляем $x \leftarrow x - \alpha * g$ и сохраняем α для следующей итерации.

В реализации `batch_idx` не меняется внутри цикла линейного поиска.

SLS сравнивался с лучшим ручным inverse sqrt.



Данные
bodyfat
 $m = 252$, $n = 14$
batch = 32
80 эпох

Функция
Log-Cosh + L2

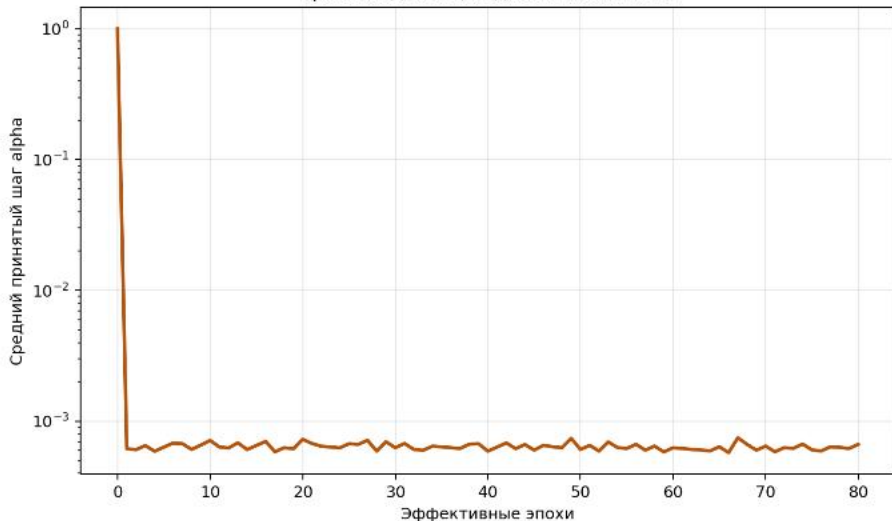
Итог
manual: 0.000992
SLS: 0.000958

SLS немного глубже, без
ручного расписания.

Выводы

SLS быстро находит рабочий масштаб шага и дальше держит его в шумовой зоне.

Трек 4: адаптация длины шага в SLS



Главные наблюдения

- начальный alpha = 1 слишком велик, поэтому бэктрекинг резко уменьшает шаг
- после первых эпох alpha стабилизируется около 6×10^{-4}
- малый батч делает проверку Армихо шумной, отсюда локальные скачки
- цена SLS выше по времени: 0.104 с против 0.040 с

Вывод: SLS полезен, когда ручная настройка шага дороже дополнительных батчевых проверок.